前端全栈课程课题项目集（10 个项目完整任务书）

一、文档说明

适用范围：前端全栈课程综合实训，每组 5 人（记为学生 A/B/C/D/E），从 10 个项目中任选 1 个作为课题。

统一技术栈：Vue2 + Vue Router + Vuex + Element UI（移动端用 Vant）+ axios + ECharts；后端可用 Node.js/Express 或 Mock 数据。所有项目必须实现：路由守卫、菜单与按钮级权限、表单校验、文件上传、全局消息提示与异常处理、登录态持久化。

工作量基准：每个项目 10 个核心页面（不含公共布局与 404 页），5 人每人负责 2 个页面，页面已按下表标注负责人，允许组内协商微调但不得少于每人 2 页。

必做与选做定义：

- **必做**：构成页面基本可用性的功能，纳入基础分（占页面得分 70%），缺失即扣分。
- **选做**：提升复杂度与完成度的功能，纳入加分（占 30%），鼓励超额完成。

统一交付物：需求说明与页面原型、路由与模块划分表、源码仓库（含 README 与分工说明）、数据库设计或 Mock 数据结构说明、5 分钟演示视频、答辩 PPT。

二、项目总览

编号	项目	端	难度	角色数
1	政务服务平台（移动办公）	移动端	中高	4
2	医疗服务系统	PC+移动	高	4
3	智慧校园综合管理平台	PC	中高	5
4	智慧仓储物流管理系统	PC	高	5
5	智慧社区物业服务平台	PC+移动	中	4
6	企业人力资源管理系统	PC	中高	4
7	新零售电商运营后台	PC	高	4
8	智慧文旅服务平台	PC+移动	中高	4
9	智慧养老照护管理系统	PC+移动	中高	5
10	智慧农业物联网监测平台	PC+大屏	高	4

三、项目一：政务服务平台（移动办公 App）

场景：机关内部移动办公，TabBar 固定为“工作台 / 公文 / 消息 / 我的”。 **角色**：普通公务员、部门负责人、办公室管理员、领导。

页面（负责人）	必做功能模块	选做功能模块
登录页（A）	账号密码与短信登录、验证码、记住登录态、路由守卫	手势/指纹登录、多单位切换、隐私协议弹窗
工作台首页（A）	待办/待阅数量卡片、快捷入口九宫格、通知公告栏	数据图表、会议提醒、日程日历、下拉刷新与骨架屏
待办列表页（B）	分类标签（待审批/待办/待阅）、列表分页、筛选排序	批量审批、超时催办标记、搜索联想、滑动删除
待办详情页（B）	事项详情、附件预览、审批意见填写、同意/驳回/转交	手写签名、电子签章、流程时间轴、意见草稿暂存
公文列表页（C）	收文/发文/签报分栏、状态标签、搜索与筛选	归档检索、批量标记已读、文号快捷复制、未读角标
公文详情与拟稿页（C）	正文与附件展示、流转记录、拟稿多步骤表单、提交校验	富文本与套红模板、正文在线批注、草稿箱、打印预览
消息会话页（D）	会话列表、聊天详情、文字与图片发送、未读数	文件/语音消息、已读回执、群聊@、消息免打扰
通知详情页（D）	通知正文、附件下载、关联跳转、已读回执	分类订阅、置顶与归档、推送权限引导
个人中心页（E）	头像姓名部门岗位、我的待办统计、我的收藏、退出登录	数据看板、常用服务自定义排序、主题切换
安全中心与关于页（E）	修改密码、账号绑定、操作日志、版本号与协议	登录设备管理、异地登录提醒、缓存清理、意见反馈

技术难点：多角色权限差异、公文状态机、附件上传与预览、移动端适配与安全区处理。

四、项目二：医疗服务系统

场景：医院信息化平台，含管理后台与患者端。 **角色**：系统管理员、医生、护士、患者。

页面（负责人）	必做功能模块	选做功能模块
登录与角色入口页（A）	多角色登录、验证码、角色路由守卫	扫码登录、双因子认证、密码强度校验
医院运营看板（A）	门诊量、床位使用率、收入趋势、科室占比图表	实时大屏模式、同比环比切换、数据导出
患者档案管理（B）	患者列表、增删改查、就诊历史、批量导入	过敏史与慢病标签、患者 360 视图、去重合并
挂号与排班管理（B）	医生排班、号源时段、挂号登记、退号	号源冲突校验、分时段预约、候补队列、短信通知
门诊医生工作站（C）	候诊队列、接诊、诊断填写、处方开具	用药禁忌提示、历史处方引用、一键打印处方
电子病历页（C）	病历模板、结构化录入、附件影像、签名保存	病历版本对比、富文本与图片标注、质控评分
医嘱与护理页（D）	医嘱开立、执行确认、护理记录、体征录入	医嘱停止/作废流程、体征趋势图、异常告警
药房与库存管理（D）	药品目录、库存查询、发药、出入库记录	效期与低库存预警、处方审核、盘点单
收费结算页（E）	费用明细、收费结算、医保分类、票据打印	医保报销试算、欠费管理、日结对账报表
患者端预约与报告页（E）	在线预约挂号、我的订单、检验报告查询	报告 PDF 下载、就诊提醒、在线问诊留言

技术难点：号源并发与超卖控制、处方与医嘱数据结构设计、多角色数据可见性、报表导出。

五、项目三：智慧校园综合管理平台

角色：管理员、教务管理员、辅导员、教师、学生。

页面（负责人）	必做功能模块	选做功能模块
登录与角色选择页（A）	多角色登录、验证码、动态菜单与守卫	单点登录模拟、登录日志、密码找回
数据总览页（A）	在校人数、选课热度、成绩分布图表	异常预警列表、图表联动下钻、大屏切换
学生信息管理页（B）	学生列表、增删改查、照片上传、分页筛选	批量导入导出、学籍状态流转、高级检索
课程与排课管理页（B）	课程库、开课计划、教室与教师占用查看	排课冲突检测、拖拽调课、课表导出
选课管理页（C）	选课规则、课程列表、选课与退课、容量显示	候补队列、时间窗控制、选课结果冲突提示
成绩管理页（C）	成绩录入、批量保存、加权计算、成绩列表	Excel 导入、成绩分布分析、补考名单生成
考试与考务页（D）	考试计划、考场安排、监考分配	准考证生成、座位表打印、成绩与考试关联
学工与请假页（D）	请假申请、审批流、销假、奖惩记录	宿舍管理、审批超时提醒、统计报表
教师工作台页（E）	我的课表、待批作业、成绩提交状态	作业在线批改、消息通知、快捷跳转
学生端门户页（E）	我的课表、成绩查询、选课入口、通知公告	收藏课程、评价教师、移动端适配

技术难点：五角色权限矩阵、排课冲突算法、成绩统计与图表联动。

六、项目四：智慧仓储物流管理系统（WMS+TMS）

角色：管理员、仓库管理员、拣货员、调度员、司机。

页面（负责人）	必做功能模块	选做功能模块
登录与权限页（A）	角色登录、仓库/站点数据范围隔离	多仓切换、扫码登录、操作日志
运营看板页（A）	库存周转、出库趋势、异常单量图表	运力利用率地图、实时刷新、报表导出
入库管理页（B）	入库单列表、新建入库、收货确认、上架	扫码收货、质检流程、库位智能推荐
库存管理页（B）	库存查询、库位分布、盘点单、批次效期	低库存预警、库存冻结、盘点差异报表
出库与拣货页（C）	出库单、拣货任务、复核打包、发货	波次拣货、拣货路径排序、打印拣货单
订单管理页（C）	订单列表、状态流转时间轴、详情查看	拆单合单、异常处理、批量导出、虚拟滚动
运输调度页（D）	车辆与司机管理、运单分配、排班	线路规划、运力冲突校验、运费预估
在途跟踪页（D）	运单节点打卡、轨迹展示、状态更新	地图轨迹动画、时效预警、司机端简化页
结算与报表页（E）	运费计算、对账单列表、多维度报表	自定义列与筛选、定时导出、差异核销
基础资料页（E）	商品、供应商、客户、库区维护	树形分类、批量导入、启停用与引用校验

技术难点：库存扣减一致性、订单状态机、地图轨迹、大数据量表格性能。

七、项目五：智慧社区物业服务平台

角色：物业管理员、客服、维修工、业主。

页面（负责人）	必做功能模块	选做功能模块
登录与双端入口页（A）	管理端/业主端分流、登录校验	微信授权模拟、扫码登录、引导页
社区总览页（A）	入住率、欠费统计、工单完成率图表	投诉趋势分析、地图楼栋分布、大屏模式
房产与业主管理页（B）	楼栋单元房号树、业主档案、车位绑定	树形懒加载、批量导入、房屋状态看板
物业缴费页（B）	账单生成、缴费登记、欠费列表	在线支付模拟、催缴通知、票据下载
报修工单页（C）	工单列表、派单、接单、处理反馈	状态流转与超时提醒、图片上传、评价打分
投诉建议页（C）	投诉受理、回复、分类统计	满意度分析、匿名投诉、闭环回访
访客与门禁页（D）	访客预约、通行记录、临时通行证	二维码通行证、门禁设备联动、时段规则
公告与活动页（D）	公告发布、活动列表、报名	投票表决与结果统计、富文本、置顶轮播
业主移动端首页（E）	快捷入口、我的账单、我的工单、消息	下拉刷新、扫一扫开门、服务评价
移动端个人中心（E）	个人信息、家庭成员、实名认证、设置	消息免打扰、主题切换、意见反馈

技术难点：房号树形结构、工单状态流转、PC 与移动端双端样式适配。

八、项目六：企业人力资源管理系统

角色：超级管理员、HR、部门主管、员工。

页面（负责人）	必做功能模块	选做功能模块
登录与权限页（A）	角色登录、数据权限（本部门/全公司）	多因子登录、登录设备管理、审计日志
人力数据看板（A）	人员结构、离职率、招聘漏斗图表	薪酬总额趋势、图表下钻、报表导出
组织架构与岗位页（B）	部门树、岗位维护、编制管理	组织架构图可视化、汇报关系、拖拽调整
员工档案页（B）	员工列表、入转调离、附件管理	合同到期提醒、批量导入、档案完整度校验
招聘管理页（C）	职位发布、候选人列表、面试安排	漏斗看板拖拽、录用审批、面试评价汇总
考勤管理页（C）	排班、打卡记录、异常处理	加班与请假统计、规则引擎计算、考勤报表
请假审批页（D）	请假申请、审批流、假期余额展示	多节点会签、代理审批、余额校验与扣减
薪酬社保页（D）	薪酬核算、社保公积金项、工资表	核算公式配置、工资条生成、加密查看
绩效考评页（E）	考核方案、评分录入、结果列表	多维度评价、结果校准与排名、申诉流程
员工自助门户页（E）	我的信息、假期余额、待办审批	工资条查看、证明申请、移动端适配

技术难点：假期与考勤规则计算、薪酬公式引擎、审批流节点配置。

九、项目七：新零售电商运营后台

角色：平台管理员、运营、客服、商家。

页面（负责人）	必做功能模块	选做功能模块
登录与主布局页（A）	登录、动态菜单、面包屑、多标签页导航	页签右键操作、水印、深色模式
经营数据大屏（A）	GMV、转化率、流量来源、热销榜图表	实时订单滚动、大屏自适应缩放、数据订阅
商品管理页（B）	类目树、商品列表、上下架、批量操作	SKU 规格组合生成、库存预警、虚拟滚动
商品发布页（B）	多步骤表单、图片上传、详情富文本、草稿	规格笛卡尔积预览、视频上传、模板复用
营销活动页（C）	优惠券、满减、秒杀活动配置与列表	规则叠加冲突校验、活动效果分析、定时上下线
订单管理页（C）	订单列表、状态流转、发货、备注改价	批量发货、异常订单处理、导出与打印
售后管理页（D）	退款退货申请、审批、售后统计	物流回填、售后原因分析、自动审核规则
会员与客群页（D）	会员等级、标签、积分管理	客群圈选、精准推送、生命周期分析
库存与供应链页（E）	库存查询、出入库记录、采购建议	预警阈值配置、供应商协同、盘点
报表中心页（E）	多维度报表、自定义列、导出	报表订阅、定时任务、图表对比

技术难点：SKU 规格生成、营销规则校验、大表格性能优化。

十、项目八：智慧文旅服务平台

角色：平台管理员、景区运营、游客、内容创作者。

页面（负责人）	必做功能模块	选做功能模块
登录与门户首页（A）	管理端/游客端入口、搜索、轮播推荐	智能搜索联想、个性化推荐、多语言
运营分析页（A）	客流趋势、票种销量、客源地图表	满意度分析、地图热力、报表导出
景区与资源管理页（B）	景区档案、点位管理、多图上传	手绘地图标注、开放时间规则、视频管理
线路与产品管理页（B）	线路行程编排、套餐价格、库存日历	拖拽排序行程、组合套餐校验、日历批量设置
票务管理页（C）	票种管理、分时预约、订单核销	实名限购、超卖控制、核销码生成
订单与核销页（C）	订单查询、退改签、扫码核销	异常核销处理、核销统计、离线核销模拟
内容社区页（D）	攻略发布、图文列表、评论点赞	内容审核、富文本与视频、热门排行
智慧导览页（D）	地图点位、路线展示、打卡记录	语音讲解、AR 导览、导航联动
游客端首页与详情（E）	景区详情、线路详情、评价与收藏	分享海报、附近推荐、移动端手势交互
游客端订单中心（E）	我的订单、电子票、售后	核销码动态刷新、行程提醒、发票申请

技术难点：分时库存控制、地图与轨迹交互、内容安全与富文本处理。

十一、项目九：智慧养老照护管理系统

角色：机构管理员、护理主管、护理员、医生、家属。

页面（负责人）	必做功能模块	选做功能模块
登录与权限页（A）	多角色登录、长者数据范围控制	一键呼叫入口、值班交接登录、日志审计
机构运营看板（A）	入住率、护理等级分布、异常告警图表	人力排班概览、告警滚动、大屏模式
长者档案页（B）	入住登记、健康评估、家属绑定	护理等级评定量表、时间轴视图、照片档案
护理计划页（B）	照护方案、任务清单、执行记录	任务模板、执行打卡、未完成提醒
排班与交接班页（C）	护理员排班、班次交接、待办移交	排班冲突校验、交接班电子签名、统计
健康监测页（C）	体征录入、血压血糖趋势图	阈值告警、异常列表、设备数据接入模拟
用药管理页（D）	用药计划、发药确认、药品库存	漏服提醒、药物相互作用提示、库存预警
餐饮与营养页（D）	食谱管理、配餐、订餐统计	过敏禁忌校验、营养成分分析、订餐小程序端
家属端首页（E）	长者概况、照护记录、费用、留言	视频探视预约、异常推送、评价反馈
费用结算页（E）	费用项目、月度账单、押金管理	退住结算、账单明细导出、欠费提醒

技术难点：健康数据告警与图表、护理任务时间轴、多角色数据可见性。

十二、项目十：智慧农业物联网监测平台

角色：平台管理员、基地管理员、农技员、农户。

页面（负责人）	必做功能模块	选做功能模块
登录与主布局页（A）	角色登录、基地数据隔离、动态菜单	多基地切换、水印、消息角标
农业数据大屏（A）	基地地图分布、环境实时数据、告警滚动	大屏自适应缩放、WebSocket 实时刷新、昼夜主题
基地与地块管理页（B）	基地/大棚/地块层级、点位标注	平面图上传标注、层级树懒加载、面积统计
设备管理页（B）	设备注册、绑定、在线状态	指令下发与状态回显、固件升级、批量导入
环境监测页（C）	温湿度、光照、土壤数据曲线	多指标对比、时间区间缩放、数据导出
告警管理页（C）	阈值规则、告警列表、处理闭环	告警分级与通知、告警统计分析、静默规则
灌溉与自动控制页（D）	灌溉策略、定时任务、远程启停	执行日志、联动规则、失败重试提示
种植与农事页（D）	作物档案、农事记录、农事日历	生长周期提醒、图片记录、任务分配
病虫害与农技页（E）	病害记录、防治方案、知识库	图片识别模拟、知识检索、收藏与点赞
产量与溯源页（E）	产量统计、批次溯源、质检报告	溯源二维码生成、扫码查看、报告打印

技术难点：实时数据推送、多图表联动、设备指令与状态回显。

十三、评分细则（建议）

评分项	权重	评分要点
必做功能完成度	40%	10 个页面必做模块是否全部可用，缺失按页扣分
选做功能与亮点	15%	选做模块数量与质量，超额加分上限 10%
技术要求落实	20%	路由守卫、权限、校验、上传、异常处理、代码规范
联调与数据流	15%	接口对接、状态管理、加载与空状态处理
界面与体验	10%	布局一致性、响应式、交互反馈、视觉规范

答辩要求：每人现场演示自己负责的 2 个页面并回答 2 个技术问题，个人成绩 = 组内基础分 × 个人贡献系数（0.8~1.2）。

十四、建议进度安排（1.5 周）

第 1 步：选题、需求确认、页面原型与分工表提交；第 2 步：基础框架搭建、路由与权限、必做功能开发；第 3 步：联调、选做功能、图表与导出；第 4 步：测试、文档、演示视频与答辩。